Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ITMO University

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

По дисциплине: Контейнеризация и оркестрация приложений

Тема работы: Сборка образа: Dockerfile, оптимизация, healthcheck и теги

Обучающийся: Мануковская Дарья Михайловна

Номер ИСУ: 466625

Факультет: Факультет прикладной информатики

Группа: К3221

Направление подготовки: 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа: Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся _____ Мануковская Д. М.

дата, подпись

Руководитель _____ Аминов Н. С.

дата, подпись

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **3**

1 Ход выполнения **4**

1.1 Первый рабочий образ 4

1.2 Выполнение и проверка этапов 5

1.3 Ошибки и анализ результатов 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **6**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **7**

ПРИЛОЖЕНИЕ А Дополнительные команды и конфигурации **8**

ВВЕДЕНИЕ

Сформулируйте цель и задачи лабораторной работы. Перечислите используемые инструменты; персональные параметры укажите в таблице 1, изменив набор строк под своё задание.

Таблица 1 — Персональные параметры

Параметр	Значение
Номер ИСУ	466625
Персональный порт	5455
Персональный префикс	manuk
Секретный ключ	secret25manuk

Результат хранится в ветке `lab-2` своего форка: https://github.com/wecanallreborn/KIOP/tree/lab-2. Замените адрес на действующий и сохраните коммит версии сдачи.

1 Ход выполнения

1.1 Первый рабочий образ

Клонировали репозиторий с готовым приложением.

```
git clone https://github.com/FilBTi/assist-py solutions/assist-py
rm -rf solutions/assist-py/.git
cd solutions/assist-py
```

Создали docker файл в корне проекта assist-py. Написали конфигурацию базового образа.

```
FROM python:3.11-slim
LABEL maintainer="manuk@lab.local"
LABEL version="1.0"
WORKDIR /app
ENV PORT=5455
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY . .
EXPOSE ${PORT}
CMD uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port ${PORT}
```

Собираем образ при помощи команды.

```
docker build -t manuk-assistant:v1 .
```

Запускаем контейнер с переменным окружением и персональными параметрами.

```
docker run -d \
  --name manuk-assistant-1 \
  -p 5455:5455 \
  -e APP_OWNER=manuk \
  -e APP_SECRET=secret25manuk \
  manuk-assistant:v1
```

Проверяем при помощи команд работоспособность контейнера, созданного по ранее написанному образу. Терминальный вывод представлен на рисунке 1.

```
curl http://localhost:5455/
curl http://localhost:5455/me
curl -X POST http://localhost:5455/notes \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"text": "ЛР2: сборка образа"}'
curl http://localhost:5455/notes
curl http://localhost:5455/secret/secret25manuk
```



Рисунок 1 — Результат работы команд

1.2 Выполнение и проверка этапов

1.3 Ошибки и анализ результатов

При сборке первого образа получили предупреждение из-за использования shell формы вместо exec (рисунок 2). Такой синтаксис необходим для правильной подстановки значения порта как переменной.



Рисунок 2 — Предупреждение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сопоставьте результат с целью работы: что проверено, что получилось, какие ограничения остались. Замените поясняющий текст собственными выводами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Docker Documentation: документация Docker. URL: https://docs.docker.com/ (дата обращения: укажите свою дату).

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Дополнительные команды и конфигурации

Включите объёмные листинги, на которые ссылаетесь в основной части. Короткий пример ниже показывает оформление, но не заменяет ваш код.

```
# Свой безопасный пример конфигурации:
APP_SECRET=REDACTED
```